

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería



Proyecto: GS Stock & Facturación.

Link del documento de software:

Genser Catalán 23401, Fernando Ruíz 23065, Hugo Barillas 23306, Jose López 23773

Link al documento: [Click documento](#)

Link de la presentación: [Click presentacion](#)

Link repositorio GITHUB: [Ir a github](#)

Erick Marroquín

Ingeniería en Software 1 – CC3090

Guatemala, 2025

Product Backlog

GSS-242: Tarea principal: Validaciones ventas

GSS-243: Corregir validación de venta de producto cuando este no está disponible

GSS-244: Corregir validación de línea de producto (“importadora”)

GSS-245: Arreglar plantilla de envíos

GSS-246: Tarea principal Pantalla devoluciones

GSS-247: Modificar formulario para devolver producto (código, unidades, tallas)

GSS-248: Modificar tabla historial devoluciones con campos adicionales

GSS-249: Modificar endpoint para incrementar inventario de producto devuelto

GSS-250: Modificar endpoint para data de tabla historial devoluciones

GSS-251: Tarea principal: Hacer responsive pantalla recursos

GSS-252: Tarea principal: En pantalla Clientes, en la ventana acciones, agregar “saldo pagado”

GSS-253: Tarea principal: Pantalla Dashboard (solo para usuarios admin)

GSS-254: Tarea principal: Añadir favicon con el logo de la empresa

GSS-255: Tarea principal: Eliminar ícono perfil de header

GSS-256: Tarea principal: Correcciones pantalla ventas

GSS-257: Modificar tabla Gestión de Ventas para que solo ventas pendientes aparezcan

GSS-258: Modificar tabla historial de Ventas para que solo ventas despachadas aparezcan

Pila del Sprint

GSS ID	Tarea	Puntos de Historia
GSS-2 43	1.1. Corregir validación de venta de producto cuando este no está disponible	3
GSS-2 54	6. Tarea principal: Añadir favicon con el logo de la empresa	1
GSS-2 42	1. Tarea principal: Validaciones ventas	3
GSS-2 53	5. Tarea principal: Pantalla Dashboard (solo para usuarios admin)	2
GSS-2 52	4. Tarea principal: En pantalla Clientes, en la ventana acciones, agregar “saldo pagado”.	2
GSS-2 46	2. Tarea principal Pantalla devoluciones	2
GSS-2 45	1.3. Arreglar plantilla de envíos	4

GSS-2 56	8. Tarea principal: Correcciones pantalla ventas	2
GSS-2 44	1.2. Corregir validación de línea de producto (Si se marca como “importadora”, no permitir agregar producto...)	2
GSS-2 55	7. Tarea principal: Eliminar ícono perfil de header	1
GSS-2 50	2.3. Modificar endpoint para data de tabla historial devoluciones	3
GSS-2 51	3. Tarea principal: Hacer responsive pantalla recursos	2
GSS-2 47	2.1. Modificar formulario para devolver producto (código, unidades, tallas)	2
GSS-2 58	8.2. Modificar tabla historial de Ventas para que solo ventas despachadas aparezcan en la tabla	1
GSS-2 57	8.1. Modificar tabla Gestión de Ventas para que solo ventas pendientes aparezcan en la tabla	1
GSS-2 49	2.2. Modificar endpoint para incrementar inventario de producto devuelto	3
GSS-2 48	2.2. Modificar tabla historial devoluciones con campos (cliente, tel, código, unidades, tallas, motivo de devolución)	2

Calendario de planificación

Fecha	GSS ID	Nombre de la tarea
29/09/2025	GSS-243	1.1. Corregir validación de venta de producto cuando este no está disponible
30/09/2025	GSS-254	6. Tarea principal: Añadir favicon con el logo de la empresa
01/10/2025	GSS-242	1. Tarea principal: Validaciones ventas
02/10/2025	GSS-253	5. Tarea principal: Pantalla Dashboard (solo para usuarios admin)
03/10/2025	GSS-252	4. Tarea principal: En pantalla Clientes, en la ventana acciones, agregar “saldo pagado”
04/10/2025	GSS-246	2. Tarea principal Pantalla devoluciones
05/10/2025	GSS-245	1.3. Arreglar plantilla de envíos
06/10/2025	GSS-256	8. Tarea principal: Correcciones pantalla ventas
08/10/2025	GSS-244	1.2. Corregir validación de línea de producto (“importadora”)
09/10/2025	GSS-255	7. Tarea principal: Eliminar ícono perfil de header
10/10/2025	GSS-250	2.3. Modificar endpoint para data de tabla historial devoluciones
11/10/2025	GSS-251	3. Tarea principal: Hacer responsive pantalla recursos
12/10/2025	GSS-247	2.1. Modificar formulario para devolver producto (código, unidades, tallas)

13/10/2025	GSS-258	8.2. Modificar tabla historial de Ventas para que solo ventas despachadas aparezcan
14/10/2025	GSS-257	8.1. Modificar tabla Gestión de Ventas para que solo ventas pendientes aparezcan
15/10/2025	GSS-249	2.2. Modificar endpoint para incrementar inventario de producto devuelto
17/10/2025	GSS-248	2.2. Modificar tabla historial devoluciones con campos adicionales

Pruebas del Sprint

Exploratory Testing

Misión Inventario Validar que los filtros de la pantalla fueran funcionarles y correcto funcionamiento gestión de inventario.	Archivo de datos Credenciales de usuarios con rol Admin y Vendedor
Áreas Linux 6.17.1 - Arch Browser: Firefox	Notas de prueba ingresamos al sistema desde un rol de vendedor y rol de administrados para visualizar las diferencias que se encuentran entre ambos roles. Se pusieron a prueba distintos filtros y se evaluó a la funcionalidad de la página inventario, creación, eliminación y edición de productos.

Tiempo de sesión 14/10/2025 -- 19:25 hrs	Riesgos Modificar el botón de eliminar por deshabilitar.
Tester Luis Padilla	Defectos N/A
División de tareas Duración: 20min Filtros: 20% Editar Inventario: 20% Test de funcionalidad general: 60%	Inconvenientes Modificar el botón de eliminar por deshabilitar.

Misión Gestión de usuarios Validar la pantalla de gestión de usuario, verificando que el CRUD funcionara correctamente	Archivo de datos Credenciales: admin y vendedor
---	--

Áreas Linux 6.17.1 - Arch Browser: Firefox	Notas de prueba El usuario testeo la pantalla de gestión de usuarios, sus filtros, el apartado de desactivar un usuario y editar el rol y información de los usuarios, se ingreso inicialmente como administrador, luego de cambiar de rol unos usuarios se cambio al usuario de vendedor para verificar el cambio.
Tiempo de sesión 14/10/2025 -- 19:25	Riesgo: El admin se puede cambiar el rol No hay un superadmin No hay validación de que pueda quedar un unico admin y no quedarse sin admins Cambiar el orden de la tabla a la hora de actualizar
Tester Luis Padilla	Defecto El admin se puede cambiar de rol y cuando se cambia de rol permanece con sus permisos hasta desloguear y volver a logear ya se aplica los permisos del rol El color del correo no se ve tan estetico.
División de tareas Duración: 10 min Filtros: 05% Editar usuario:85% Desactivar usuario: 10%	inconveniente El admin se puede cambiar de rol y cuando se cambia de rol permanece con sus permisos hasta desloguear y volver a logear ya se aplica los permisos del rol

Misión Ventas Validar funcionamiento de la pantalla “Gestión de ventas” e “Historial de ventas”, comprobar filtros.	Archivo de datos Credenciales de usuarios con rol Admin y Vendedor
Áreas Linux 6.17.1 - Arch Browser: Firefox	Notas de prueba Se ingreso al sistema con rol administrador y se proba el funcionamiento de las pantallas gestión e historial de ventas. Se probaron los filtros de ambas pantallas.
Tiempo de sesión 14/10/2025 -- 19:25 hrs	Riesgos Eliminar el botón “aplicar filtros”.
Tester Luis Padilla	Defectos Mostrar una vista previa de la columna “Acciones” Que el ID de los pedidos siempre salga en orden de menos a mayor.
División de tareas Duración: 20min Filtros: 20% Editar Inventario: 20% Test de funcionalidad general: 60%	Inconvenientes Eliminar el botón de aplicar filtros. Aplicar vista previa de columna acciones.

User Experience

Planificación

Tipo de Prueba UX	Descripción	Perfil de Usuario	Fecha Programada	Responsable	Objetivo Principal
Prueba de flujo de login y autenticación	Evaluar la facilidad para iniciar sesión, recuperar contraseña y entender mensajes de error.	Usuario nuevo sin experiencia	03/10/2025	Genser Catalán	Verificar claridad de mensajes y tiempos de respuesta.
Prueba de navegación del dashboard	Evaluar la comprensión de menús, iconografía y accesibilidad general.	Gerente y administrador	03/10/2025	Fernando Ruíz	Determinar si los usuarios encuentran rápidamente las opciones clave.
Prueba de gestión de inventario	Analizar la facilidad para agregar, editar y eliminar productos.	Encargado de inventario	04/10/2025	Hugo Barillas	Medir la eficiencia del flujo CRUD y claridad de confirmaciones.
Prueba de registro y manejo de clientes	Evaluar la creación y edición de clientes y validación de formularios.	Vendedor	04/10/2025	José López	Verificar comprensión de formularios y mensajes de validación.

Prueba de generación de facturas y pagos	Evaluar el proceso de creación de facturas, pagos y devoluciones.	Cajero y contador	05/10/2025	Genser Catalán	Validar que el flujo sea rápido y comprensible, sin errores en totales.
Prueba de seguimiento de pedidos y envíos	Analizar el seguimiento visual del estado del pedido y envío.	Cliente corporativo	05/10/2025	Fernando Ruíz	Medir comprensión de estados del pedido y claridad en las fechas de entrega.
Prueba de experiencia móvil (responsividad)	Evaluar la usabilidad del sistema en dispositivos móviles.	Usuario externo (smartphone)	06/10/2025	Hugo Barillas	Detectar errores visuales y medir comodidad del uso móvil.
Prueba de rendimiento percibido	Medir la percepción del tiempo de carga y fluidez en la navegación.	Usuario frecuente	06/10/2025	José López	Analizar si el tiempo de espera impacta la experiencia general.

Pruebas:

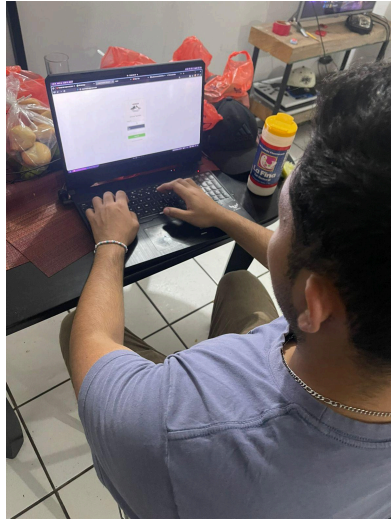
Prueba: Flujo de login y autenticación

Cómo se ejecutó: Se entregaron credenciales válidas a cada participante y se les pidió: 1) intentar iniciar sesión con credenciales incorrectas para observar mensajes de error; 2) iniciar sesión correctamente con las credenciales asignadas; 3) usar la recuperación de contraseña.

Resultados: Salió bien: los mensajes ante credenciales inválidas fueron claros, el inicio de sesión con credenciales válidas fue directo y la recuperación de contraseña se percibió fácil

de entender y ejecutar. A nivel de mejoras menores, se sugirió: mantener visible el botón “mostrar/ocultar contraseña” durante todo el tipeo.

Evidencia:

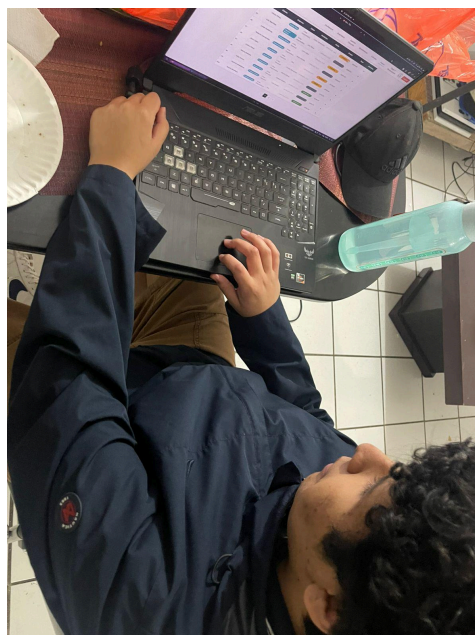


Prueba: Navegación del dashboard

Cómo se ejecutó: A cada participante se le asignó el rol de administrador y se le pidió completar una lista de tareas guiadas, por ejemplo: navegar a una pantalla específica, acceder a uno o dos módulos frecuentes. Durante la sesión se registraron tiempo por tarea, número de clics, desvíos de navegación y comentarios espontáneos.

Resultados: Salió bien y sin problemas. Localizaron rápidamente las opciones principales, la iconografía fue entendible y los tiempos se mantuvieron dentro de lo esperado.

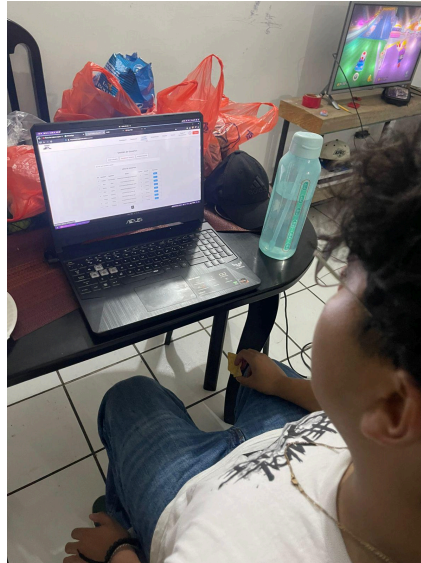
Evidencia:



Prueba: Gestión de inventario (CRUD de productos)

Cómo se ejecutó: Se asignó el rol de vendedor a los participantes y, posteriormente, se les pidió agregar, editar y eliminar productos en el módulo de gestión de inventario, validando los campos obligatorios y las confirmaciones

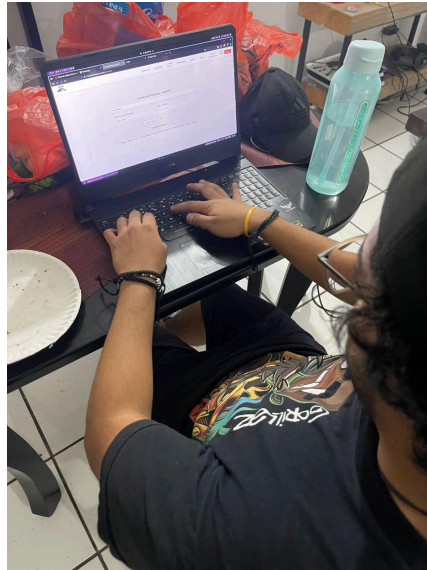
Resultados: Flujo eficiente y estable; no se detectaron bloqueos ni inconsistencias en confirmaciones.

Evidencia:**Prueba: Registro y manejo de clientes**

Cómo se ejecutó. Vendedores crearon y editaron clientes, probando validaciones y mensajes de confirmación.

Resultados: Todo salió bien: validaciones entendibles y mencionaron que era fácil de usar.

Evidencia:

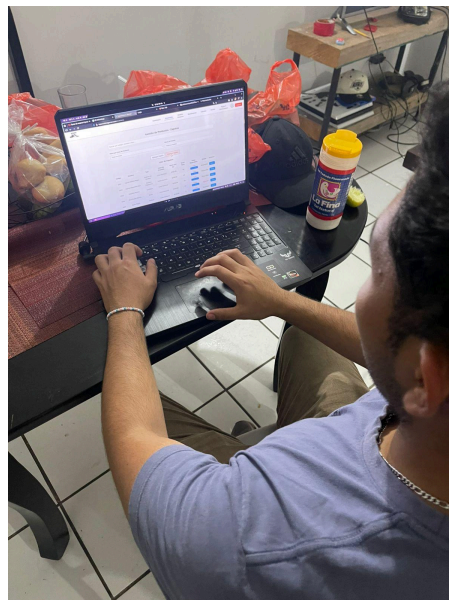


Prueba: Generación de facturas y pagos

Cómo se ejecutó: Se generaron órdenes de pedido para evidenciar el funcionamiento de los recibos y el flujo de cobros y pagos.

Resultados: Flujo rápido y comprensible; totales correctos y sin errores. Como mejora opcional, destacar los clientes con pagos pendientes para facilitar su visualización.

Evidencia:



Prueba: Seguimiento de pedidos y envíos

Cómo se ejecutó. Usuarios corporativos revisaron el estado de pedidos, cambios de etapa y fechas estimadas, incluyendo filtros de historial.

Resultados. Salió bien: la línea de tiempo se entendió sin problema y no quedaron tareas pendientes de comprender.

Evidencia:

Prueba: Experiencia móvil (responsividad)

Cómo se ejecutó: En smartphone se recorrieron los módulos principales, se validó el scroll, la densidad de información y la ergonomía de los controles.

Resultados. En general bien y sin inconvenientes; no se observan quiebres visuales. Se lograba visualizar toda la información necesaria de manera clara y ordenada.

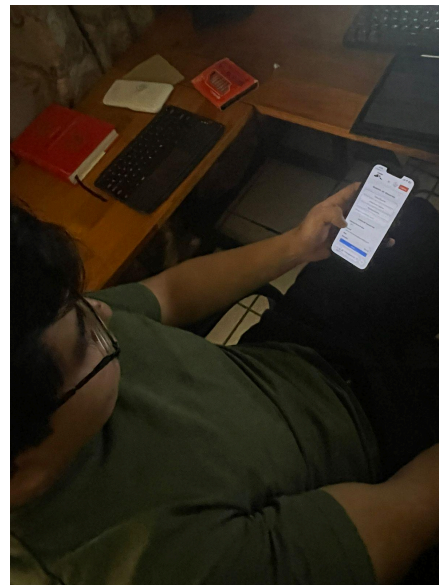
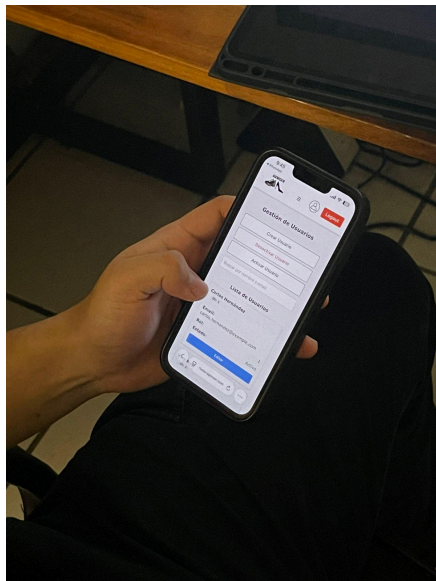
Evidencia:

Prueba: Rendimiento percibido

Cómo se ejecutó. Se midió la percepción de tiempos de carga y fluidez de navegación con tareas encadenadas; se recogió valoración subjetiva al finalizar.

Resultados. La sensación de velocidad fue positiva y no se reportaron inconvenientes en la fluidez o tiempos de carga del sistema.

Evidencia:



Conclusiones

Como grupo, concluimos que el sistema GS Stock & Facturación ofrece una experiencia de usuario sólida, intuitiva y eficiente, validada en diferentes perfiles de uso. Los procesos críticos funcionan sin complejidad, los tiempos de respuesta son adecuados y la interfaz se adapta correctamente tanto a escritorio como a dispositivos móviles. La claridad en los flujos de trabajo y la comprensión de la información por parte de los usuarios reflejan un alto nivel de facilidad en la usabilidad del sistema.

Aunque se identificaron mejoras menores como la visibilidad del botón de contraseña y el resaltado de clientes con pagos pendientes, estas no afectan de manera significativa el flujo de trabajo general. Con su incorporación en el siguiente sprint, el sistema estará listo para producción, destacando la experiencia visual y la funcionalidad como factores clave que deberán mantenerse y reforzarse en futuras fases del proyecto.

Incremento

Link al repositorio: <https://github.com/JosFer720/GS-Stock-y-Facturacion-Frontend>

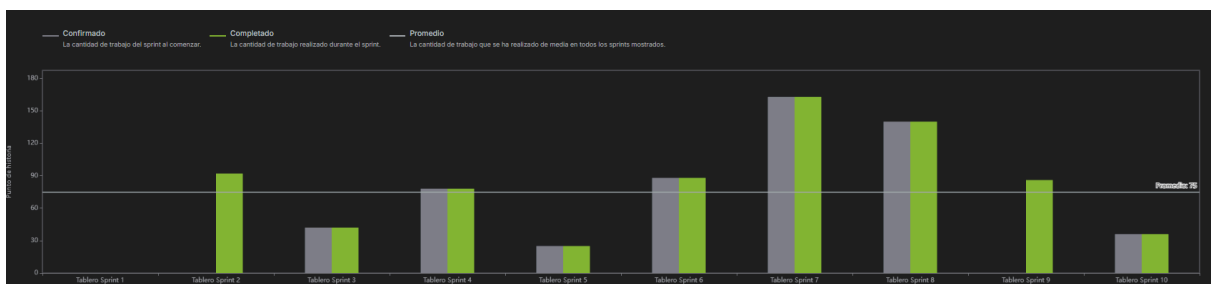
Resultados del Sprint

Gráfico Burndown



Analizando el gráfico burndown, podemos observar que el sprint inició con el pie derecho, ya que al comenzar se empezó a trabajar de inmediato. Luego hubo un periodo en el que el progreso fue más lento, pero conforme se acercaba la fecha de entrega, el equipo tomó las riendas y logró mantener un flujo de trabajo continuo. Para los próximos sprints, recomendaría mantener ese ritmo constante desde el inicio y no solo durante la etapa media o final.

Métrica de velocidad



Para este sprint 9, al analizar la gráfica de velocidad, observamos que se lograron completar todas las tareas establecidas, lo cual refleja el compromiso del equipo por entregar el 100%

de las tareas al finalizar cada sprint. También notamos que, en comparación con otros sprints, este fue un poco más relajado, ya que principalmente nos enfocamos en corregir errores y agregar validaciones que hacían falta en el programa.

Indicador numérico del éxito del sprint

7/10

Discusión del éxito del sprint

El sprint fue altamente exitoso, ya que el Product Owner manifestó plena satisfacción con la versión beta desplegada, valorando la posibilidad de interactuar directamente con el sistema y observar mejoras tangibles. Reconoció avances clave como la corrección de errores previos, el nuevo formato de envíos y las gráficas de rendimiento, solicitando únicamente pequeños ajustes en la pantalla de devoluciones. En general, se destacó la calidad del producto y la eficiencia del equipo.

Evidencia de muestra del incremento desarrollado a usuarios finales



Para este sprint se le presentó al Product Owner avances relacionados con las validaciones de algunas funciones críticas, como las verificaciones del tipo de línea del producto y el formato de envío según dicha línea. También se trabajó en la adaptación responsive de algunas pantallas y en nuevas funcionalidades, como la clasificación de clientes, mostrando si un cliente es bueno, medio o malo.

El Product Owner expresó su satisfacción con los avances del proyecto y nos felicitó, ya que considera que el producto está muy completo y cumple con todas las necesidades planteadas

desde antes de iniciar el desarrollo. No mencionó ningún cambio por realizar y nos motivó a continuar trabajando de la misma manera.

Retrospectiva del sprint

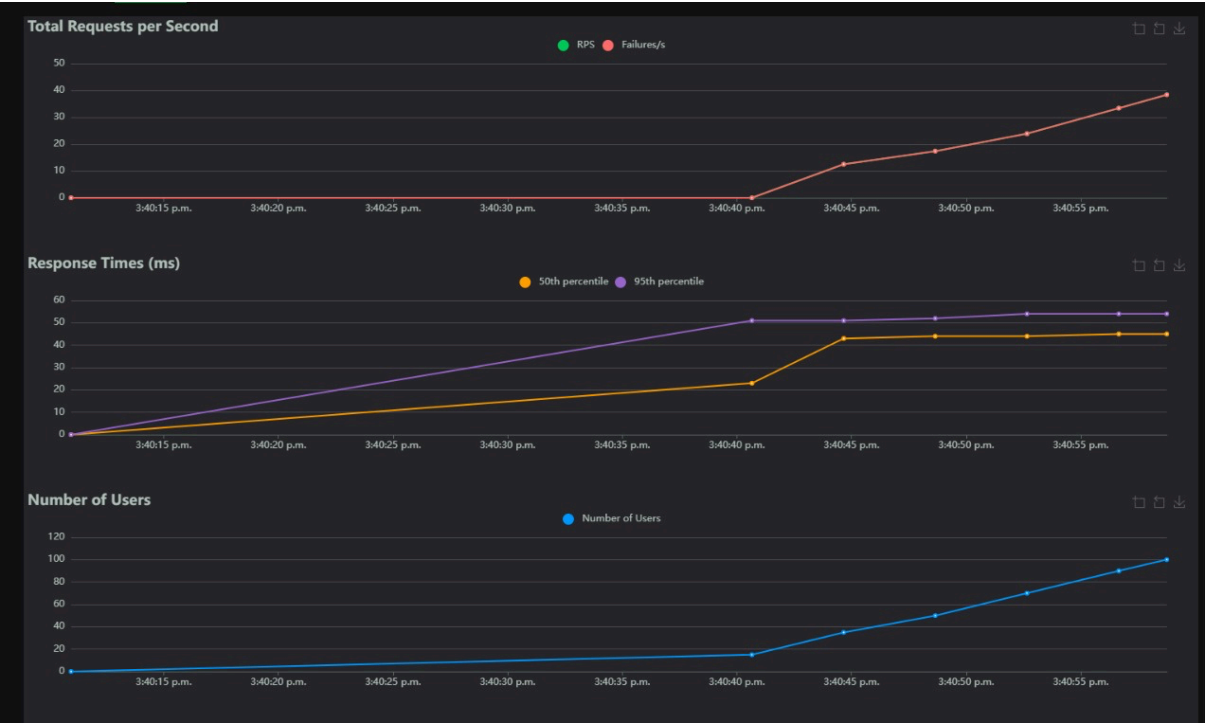
El equipo demostró un desempeño sólido y colaborativo, cumpliendo en tiempo y forma todas las historias de usuario. Las pruebas de carga y UX confirmaron un sistema estable, ágil y fácil de usar. Como área de mejora, se recomendó mantener un ritmo de trabajo constante y reforzar la optimización interna del flujo de desarrollo para sostener la eficiencia en los próximos sprints.

Prueba de estrés

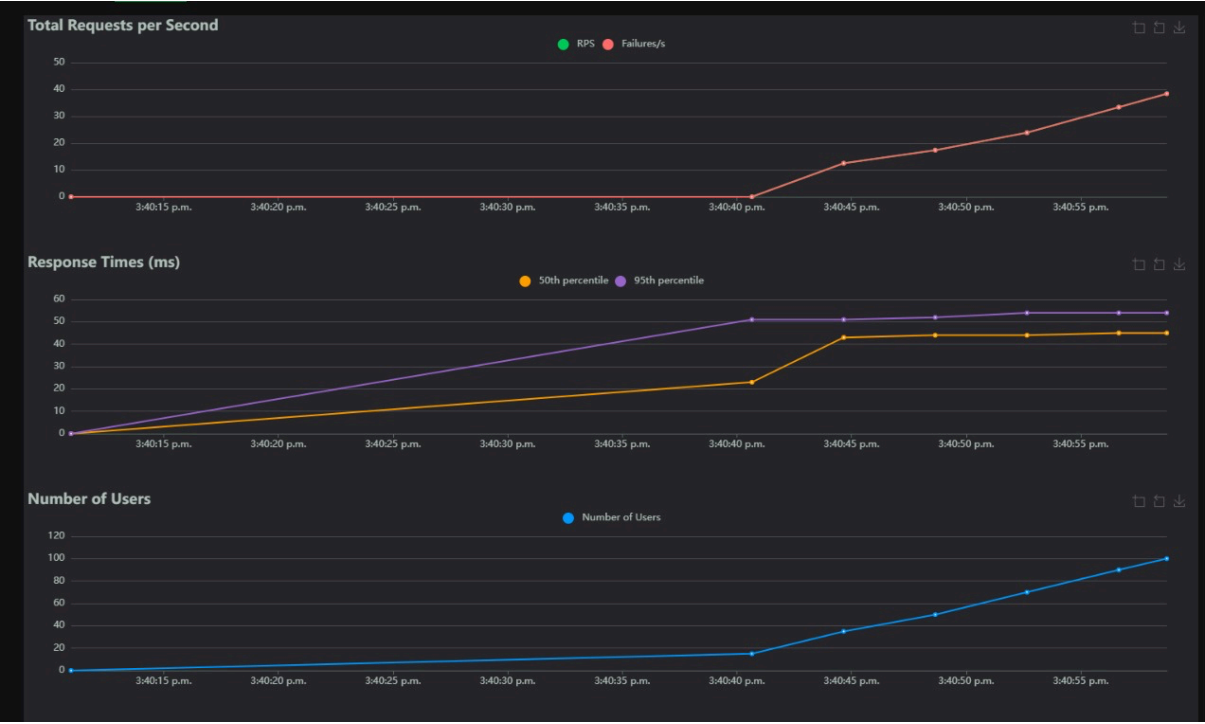
Pruebas de Carga

Utilizando la tecnología de Locust, simulamos diversos escenarios en los que se incrementa progresivamente el número de usuarios simultáneos en nuestra plataforma. En total, se probaron tres escenarios con 100, 1,000 y 10,000 usuarios simultáneos. La prueba evaluó tanto a usuarios que intentan iniciar sesión al mismo tiempo como a aquellos que buscan obtener información de nuestro apartado de ventas, interactuando con dos endpoints: GET y POST.

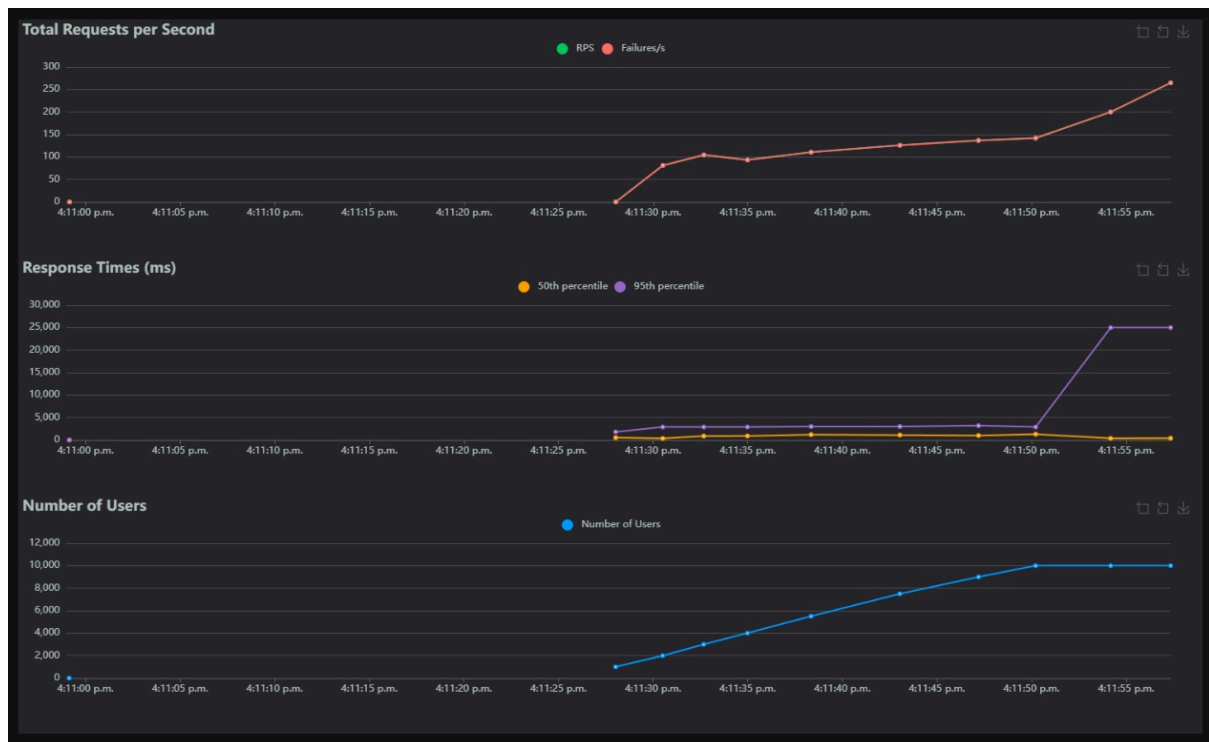
Prueba de 100 usuarios, siendo 5 usuarios cada 5 segundos



Prueba con 1000 usuarios, siendo 50 usuarios cada 20 segundos



Prueba con 10,000 usuarios, siendo 500 usuarios cada 30 segundos.



Refactorización

→ [Ir a documento](#)

Sistema de control:

- [Link al jira](#)

Excel con control de tiempos

- [Horario software.xlsx](#)